

Einfache Installationspläne erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie bestimmen die Rohrweiten von Trinkwasserleitungen anhand der geltenden Vorschriften. (K3) | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie interpretieren und unterscheiden einfache Installations- und Schemapläne. (K4) | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie ordnen die gebräuchlichen Plansymbole korrekt zu. (K1) | Ja ☐ | Nein ☐ |

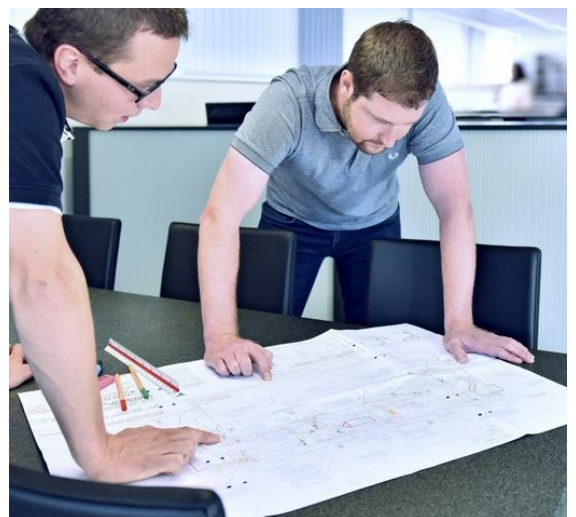
Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Dimensionierung» ☐

Situation

Stellen Sie sich vor, Ihr Projektleiter ruft Sie ins Büro und sagt: Stell bitte den Keller beim EFH Vollenweider fertig. Kleines Objekt – es sind keine fertigen Pläne vorhanden - dimensionier es vor Ort!» Diese Aussage ist nicht unüblich, denn bei kleineren Objekten gibt es keinen Planer und es geht dann auch schnell mal in der Hektik des Alltags unter.

Die korrekte Rohrweitenbestimmung ist sehr wichtig – nur korrekt ausgeführt verhält sich die Installation so wie Sie soll. Sind die Rohrleitungen zu klein, ist der Druckverlust zu gross – sind die Rohrleitungen zu gross dimensioniert dauert es viel zu lange bis warmes Wasser kommt. Nun, in diesem Auftrag sollen Sie die Rohrweitenbestimmung lernen, damit Sie in der Lage sind kleinere Objekte wie ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung selbstständig zu dimensionieren.



Auftrag 1

Zum Einstieg möchten wir mal schauen was Sie schon alles über die Rohrweitenbestimmung wissen. Diskutieren Sie die Einstiegsfragen mit Ihrem Banknachbar und notieren Sie Antworten.

1. Welche Faktoren sind für die Grösse einer Rohrleitung ausschlaggebend?

2. Welche Probleme können auftreten, wenn die Dimensionierung der Leitung zu gross oder zu klein gewählt wird?

3. Betrachten Sie den Versuch zur Dimensionierung und notieren Sie die wichtigen Punkte.



Auftrag 2

Nachdem Sie nun die grundlegenden Faktoren der Dimensionierung kennen wollen wir uns mit dem Handwerk der Dimensionierung auseinandersetzen. Lesen Sie dazu zuerst mal die theoretischen Grundlagen unter dem untenstehenden Link und probieren Sie es anschliessend gleich aus.

Theorie & Tabellen

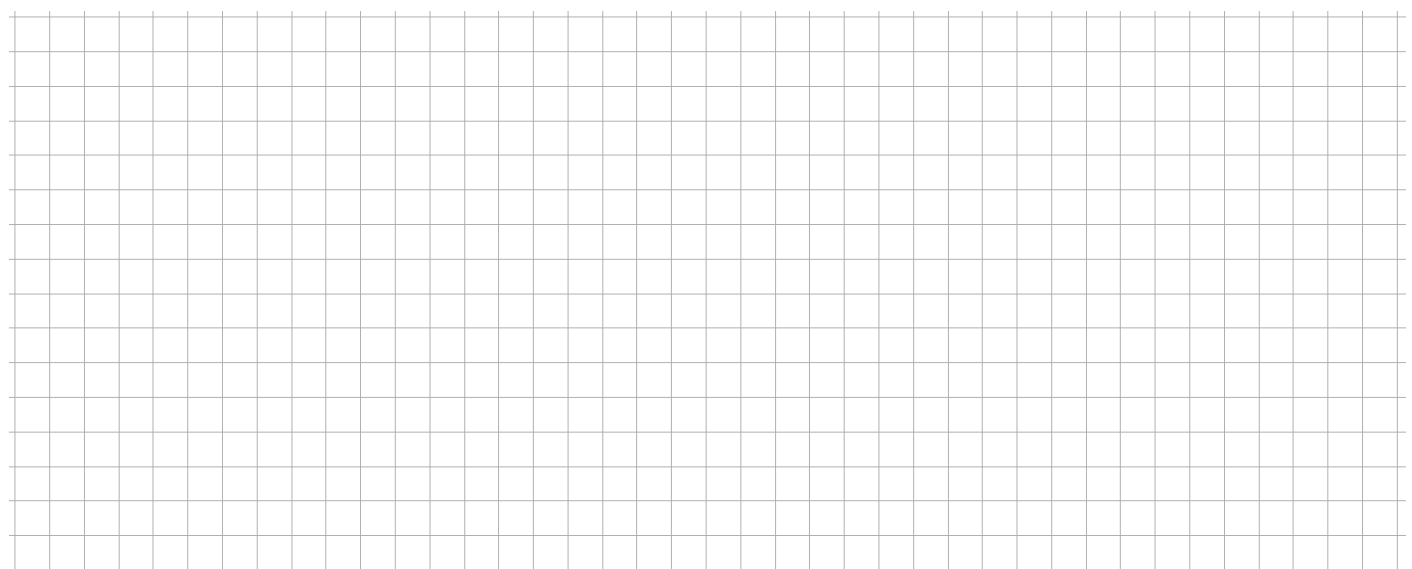
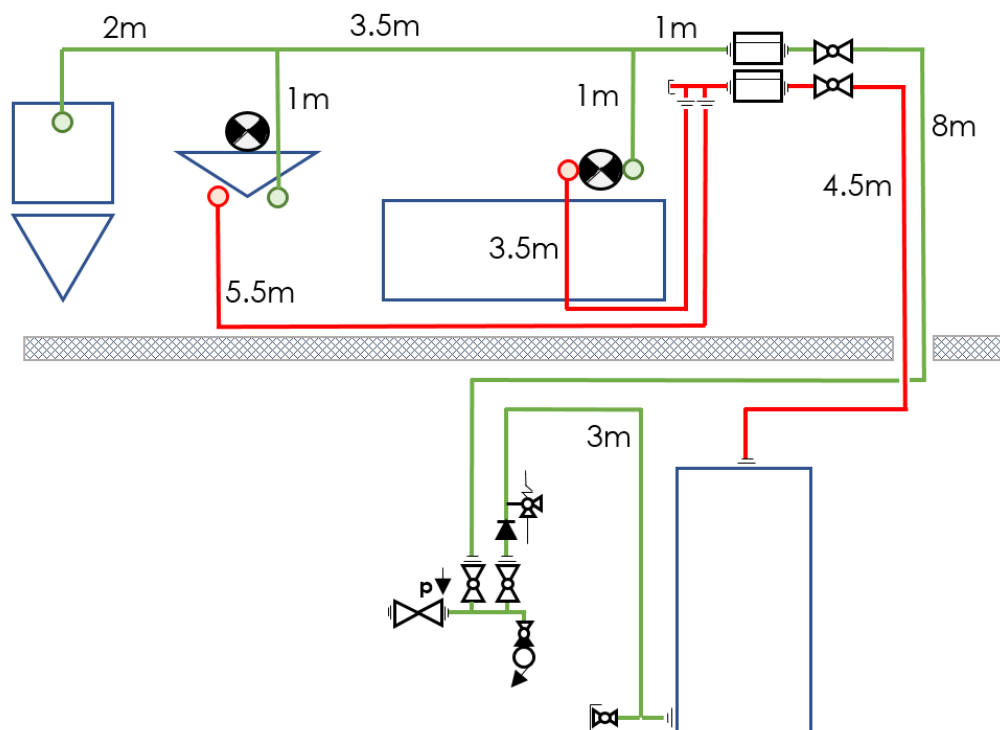
Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Kapitel im Lehrmittel.

Mit nebenstehendem Link kommen Sie direkt zu den Tabellen


Zur Theorie


Tabellen W3

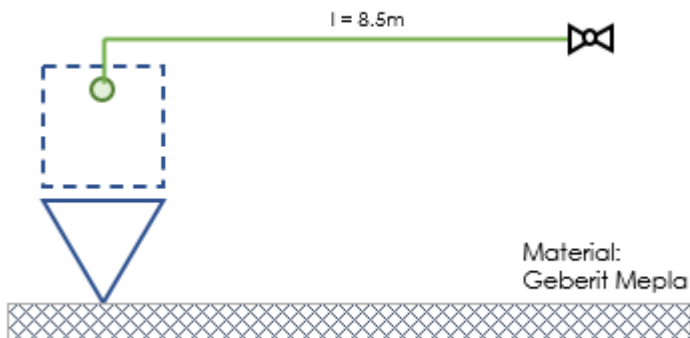
Beispielaufgabe:



Die nachfolgenden Übungen sollen Ihnen helfen das korrekte Vorgehen zu lernen. Tragen Sie zuerst die Belastungswerte ein und bestimmen Sie anschliessend die entsprechenden Rohrweiten.

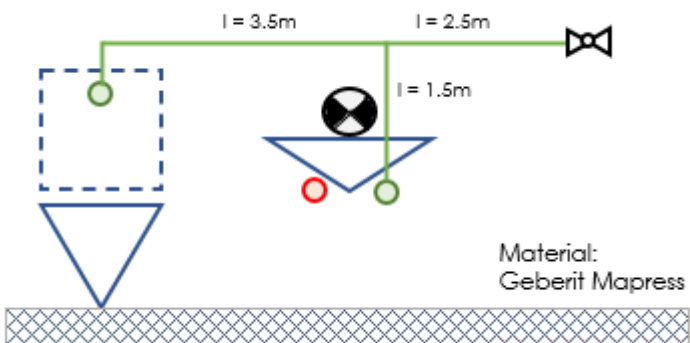
4. Anschluss WC Anlage

Hinweise / Anmerkungen

A blank grid of graph paper consisting of 20 columns and 15 rows of squares. The grid is used for drawing or plotting.

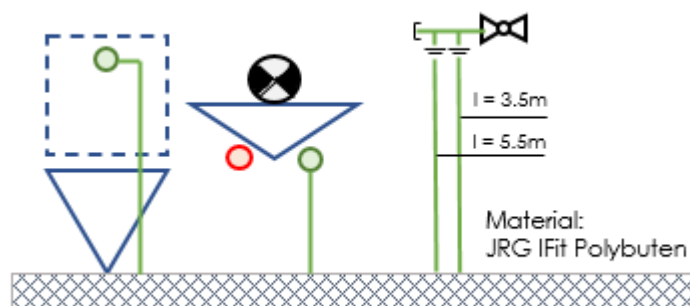
5. Anschluss WC Anlage inkl. Waschtisch

Hinweise / Anmerkungen

A blank sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of 20 columns and 15 rows of small squares. The lines are thin and gray, set against a white background. There are no margins or additional markings on the page.

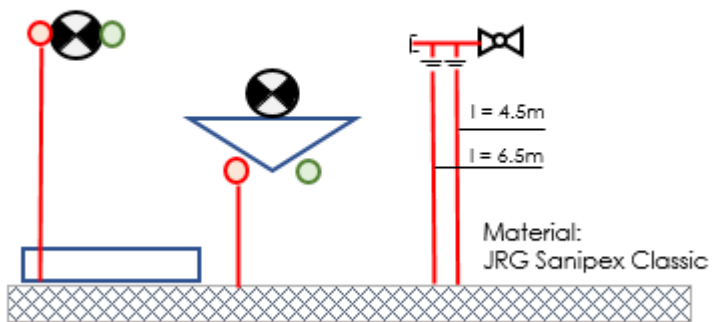
6. Anschluss WC Anlage inkl. Waschtisch ab Verteiler

Hinweise / Anmerkungen



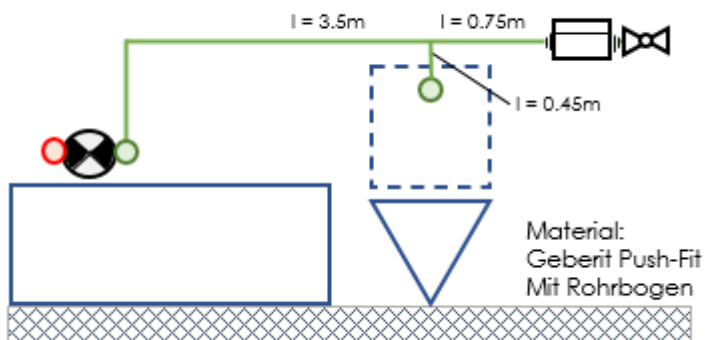
7. Anschluss Dusche inkl. Waschtisch ab Verteiler

Hinweise / Anmerkungen

[illegible]

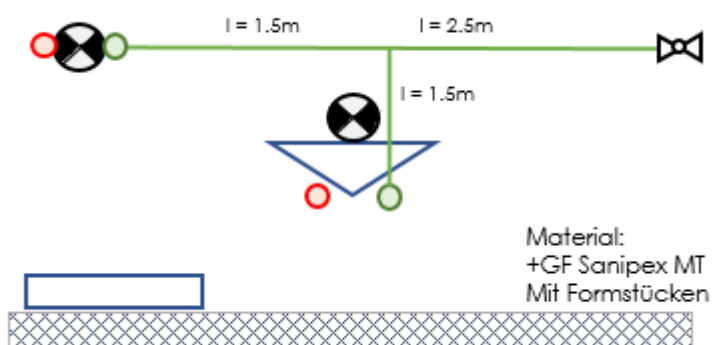
8. Anschluss WC Anlage inkl. Badewanne mit Zähler

Hinweise / Anmerkungen

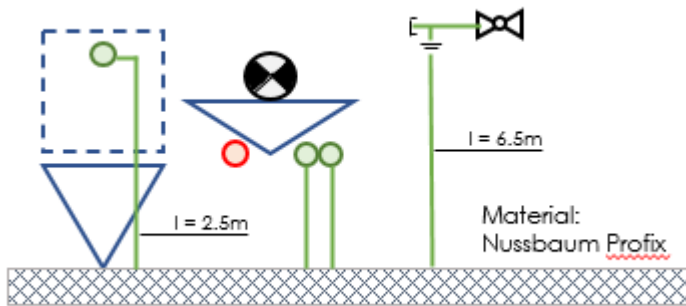


9. Anschluss Dusche inkl. Waschtisch

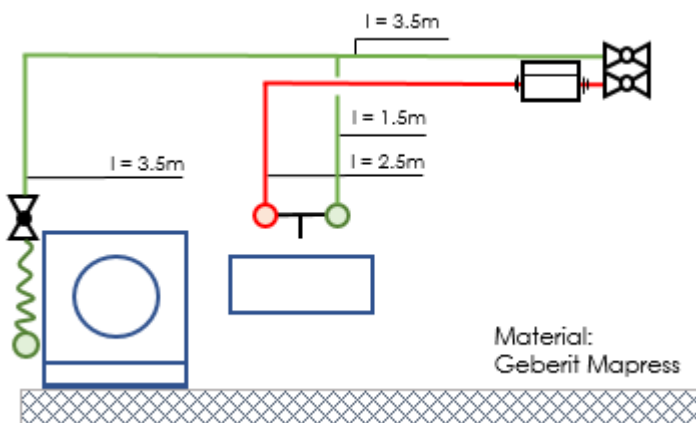
Hinweise / Anmerkungen

A blank sheet of graph paper with a grid of squares. The grid consists of 20 columns and 15 rows of small squares. There are no margins or additional markings on the page.

10. Anschluss WC Anlage inkl. Waschtisch und Doppeldose Hinweise / Anmerkungen



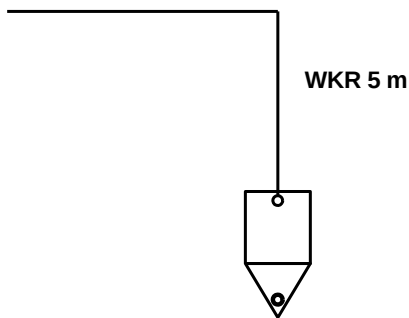
11. Anschluss Waschmaschine und Trog inkl. Zähler Hinweise / Anmerkungen



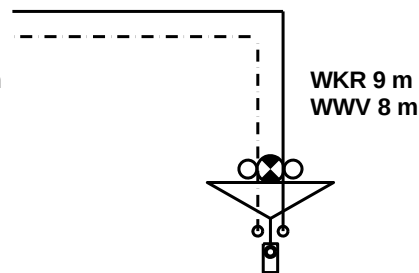
Auftrag 3

Übung macht den Meister – und vom Himmel gefallen ist bis heute noch keiner. Deshalb sollten Sie die nachfolgenden Übungen konzentriert und sorgfältig machen. Tragen Sie zuerst die Belastungswerte ein und bestimmen Sie anschliessend die entsprechenden Rohrweiten.

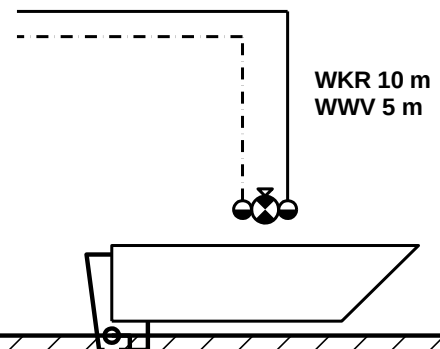
12. Nyffenegger SudoFit
Ausstossleitung



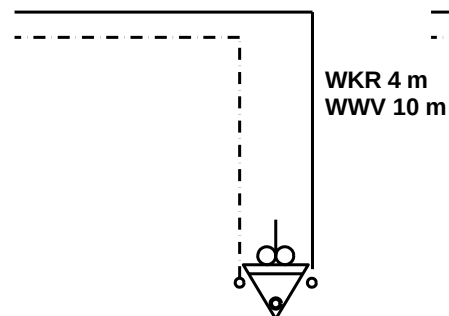
13. Nussbaum Optipress
Ausstossleitung



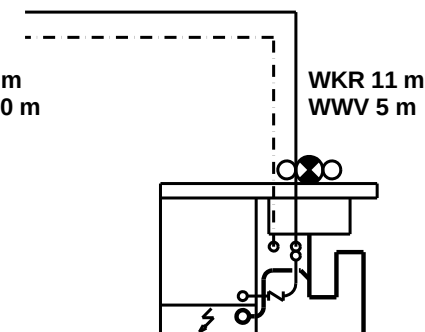
14. JRG Sanipex MT
Ausstossleitung



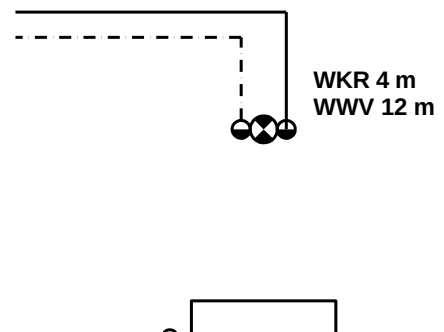
13. Nussbaum Optiflex
Ausstossleitung



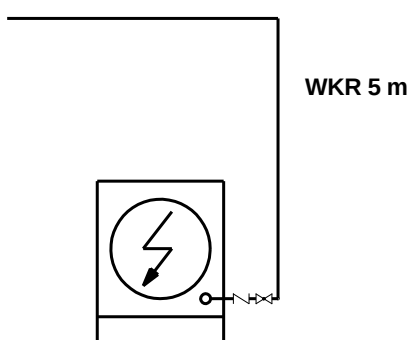
14. Geberit Mepla
Ausstossleitung



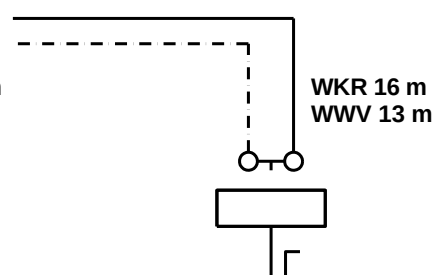
15. JRG Sanipex Classic
Ausstossleitung



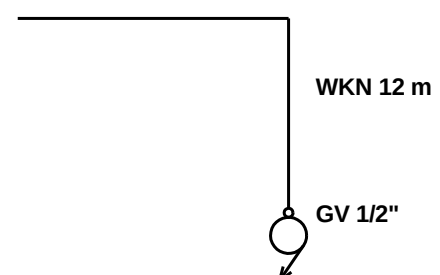
16. Nussbaum Optiflex
Ausstossleitung



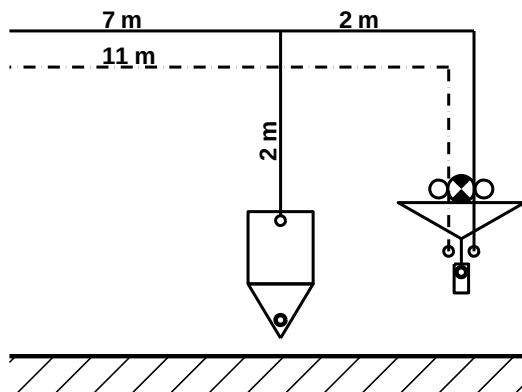
17. Geberit Mapress
Ausstossleitung



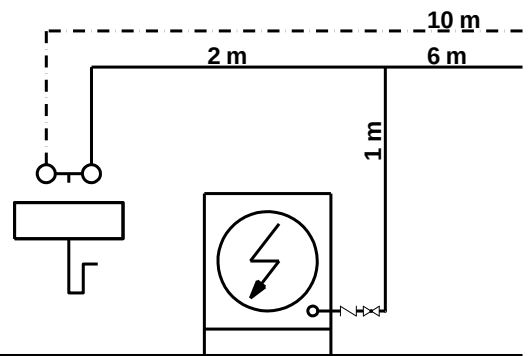
18. Nussbaum Optiflex Profix
Ausstossleitung



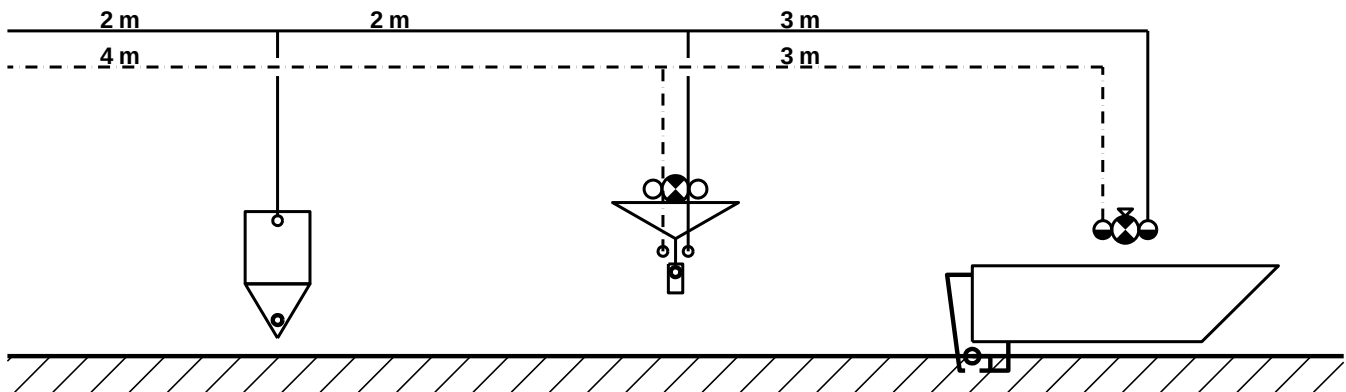
19. Geberit Push-Fit



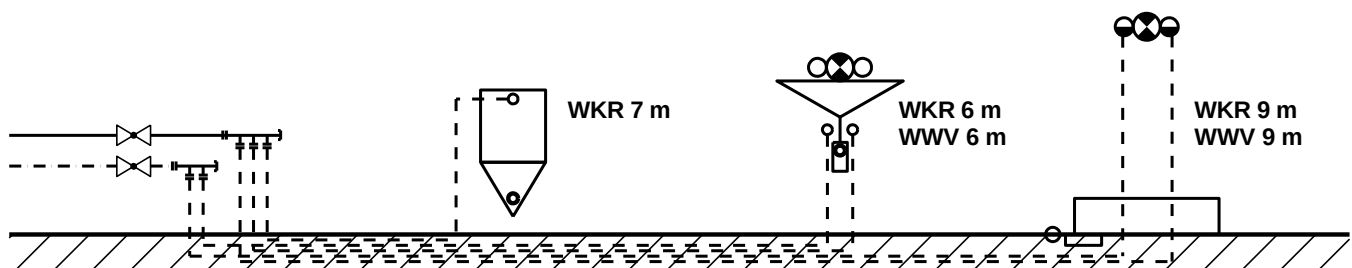
20. JRG Sanipex MT



21. Nussbaum Optipress



22. JRG Sanipex Classic



Auftrag 4

Nachdem Sie nun die Grundlagen gelernt haben möchten wir uns um komplexere Aufgaben kümmern. Sie sollten in der Lage sein einfache Einfamilienhäuser oder z.B. ein – zwei Wohnungen selbstständig zu dimensionieren. Üben Sie, bis Sie es im Griff haben – lösen Sie erst dann den Leistungsnachweis!

Aufgabe 1 EFH Alina

Das Einfamilienhaus Alina ist eine Installation mit zwei PEX Verteilern im Untergeschoss. Beachten Sie den Werkstoffübergang bei den Einlagen.

	Übungen
	Lösungen

Aufgabe 2 EFH Belinda

Das Mehrfamilienhaus Belinda ist eine Installation mit zwei PEX Verteilern in den jeweiligen Geschossen.

	Übungen
	Lösungen

Aufgabe 3 EFH Carlotta

Das Mehrfamilienhaus Carlotta ist eine Misch - Installation mit PEX Verteiler und T-Stück Installation. Würde nie so gebaut – der einzige Zweck dieser Übung ist das Sie die Dimensionierung üben können.

	Übungen
	Lösungen

Aufgabe 4 EFH Dilaria

Das Mehrfamilienhaus Dilaria ist eine T-Stück Installation. Würde nie so gebaut – der einzige Zweck dieser Übung ist das Sie die Dimensionierung üben können.

	Übungen
	Lösungen

Aufgabe 4 EFH Esther

Das Mehrfamilienhaus Esther ist eine abschliessende Aufgabe, die alles vereint. Es ist eine gute Aufgabe zur Vorbereitung des Leistungsnachweises.

	Übungen
	Lösungen

«Ein Meister du werden sollst...»

Mittlerweile solltest du ein echter Profi sein, was die Dimensionierung von Trinkwasserleitungen angeht. Die nächste Hürde ist der abschliessende Leistungsnachweis. Wenn du jedoch noch mehr Übung benötigst, dann findest du unter den nachfolgenden Links nochmals vier alte, aber komplette Schemata zum Üben.



Zusatzaufgaben

Die Aufgaben sind alt und die Lösungen nicht von höchster Güte – aber zum Üben sind Sie durchaus geeignet...

	Übungen
	Lösungen

Auftrag 4

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Bestimmen Sie die Rohrweiten des gesamten Gebäudes inkl. Zuleitung.

Lernprodukt Dimensionierung nach W3

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

